

Исследование методов обработки данных в фазочувствительной рефлектометрии на длинных оптических линиях с усилителями

Студент группы Б02-212кт
Победин Николай Константинович

Министерство образования и науки Российской Федерации
Московский физико-технический институт (государственный университет)
Физтех-школа физики и исследований им. Ландау
Физтех-кластер академической и научной карьеры
(Фундаментальные проблемы физики квантовых технологий)

2 апреля 2026

Введение и обзор литературы

- Оптическая рефлектометрия восстанавливает распределение обратного сигнала вдоль волокна по времени прихода рассеянного излучения.
- Физическая основа сигнала - **обратное Рэлеевское рассеяние** на случайных микронеоднородностях стекла.
- В классическом OTDR обычно анализируется усреднённый профиль мощности, поэтому для повышения отношения сигнал/шум требуется накопление большого числа трасс.
- В **phase-sensitive OTDR** используется когерентное зондирование: вклады обратного Рэлеевского рассеяния интерферируют, а внешнее воздействие меняет их относительные фазы.
- Поэтому информативными становятся изменения уже **между соседними рефлектограммами**; на практике для устойчивой автоматической локализации удобно использовать короткие окна из десятков или сотен трасс, а не только усреднённый профиль линии.

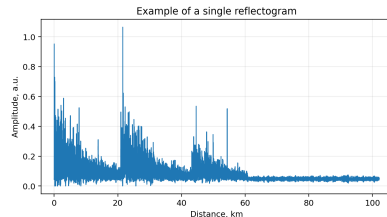
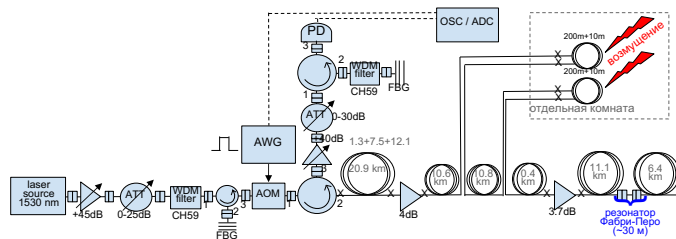
Почему задача сложная на длинных линиях с усилителями

Большой объём данных, неоднородный профиль линии и слабый локальный контраст в raw waterfall делают ручной анализ ненадёжным. Поэтому нужен автоматический алгоритм: парсинг, выравнивание, подавление фона и локализация возмущений.

Цель

Разработать воспроизводимый метод обработки данных ρ -OTDR, который позволяет автоматически выделять рефлектограммы из непрерывного сигнала, повышать интерпретируемость измерений и локализовать возмущения вдоль волоконной линии.

- Построить парсер, который сам определяет начала и длину рефлектограмм без внешней разметки.
- Перевести данные в физически интерпретируемое представление расстояние - время.
- Исследовать спектральные и робастные методы выделения возмущений.
- Проверить работу метода на реальных данных с известными зонами воздействия.



Экспериментальные данные

- непрерывная запись с установки на рисунке выше;
- частота АЦП: 50 МГц, длительность импульса: 100 нс;
- объём записи: 50 000 000 отсчётов.

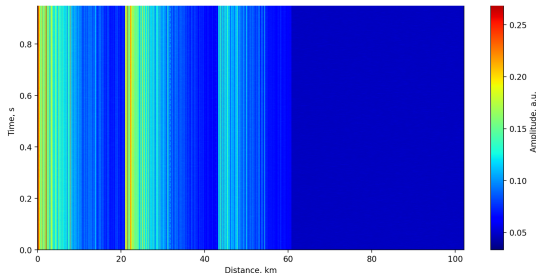
Физическая интерпретация

Координата вдоль линии вычисляется как

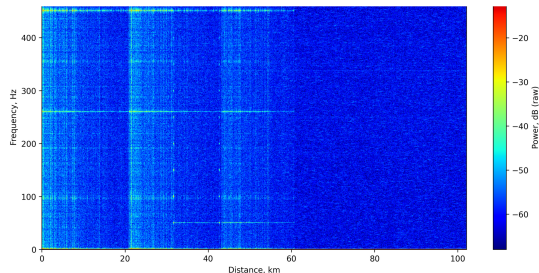
$$x = \frac{ct}{2n}, \quad n \approx 1.468.$$

Выровненные рефлектограммы и спектральный baseline

Aligned reflectograms waterfall

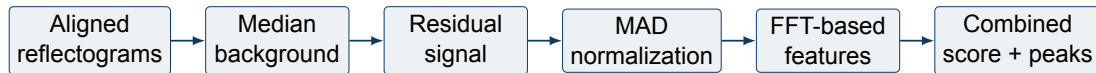


Fourier heatmap of aligned reflectograms



- После парсинга и перевода в координаты расстояние - время видно, что вдоль линии существуют локальные аномальные зоны.
- Fourier/STFT-карта подтверждает наличие спектрального следа возмущения и его локализацию по расстоянию.
- Но полный спектральный просмотр для всех точек линии дорог: для окна из K рефлектограмм длиной M отсчётов лобовая карта без группировки масштабируется как $O(MK \log K)$, поэтому дальше спектральная информация сворачивается в компактный автоматический score.

Алгоритм детекции: идея и математическая схема



Робастная предобработка

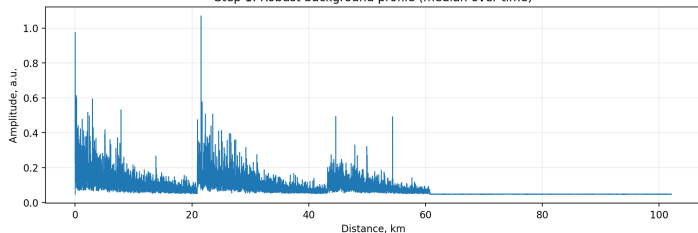
$$b(x) = \text{med}_t I(x, t), \quad r(x, t) = I(x, t) - b(x)$$

$$s(x) = 1.4826 \cdot \text{med}_t |r(x, t) - \text{med}_t r(x, t)|, \quad z(x, t) = \frac{r(x, t)}{s(x) + \varepsilon}$$

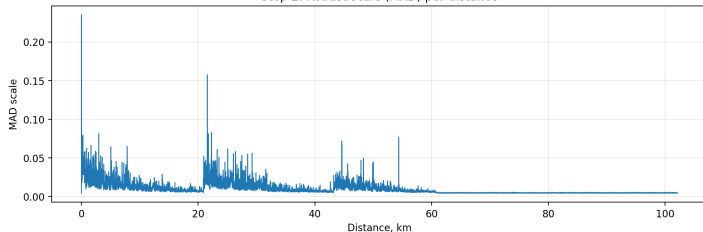
- $b(x)$ выделяет **стационарный профиль линии**: затухание, усилители, устойчивые отражающие участки.
- $r(x, t)$ убирает постоянный фон и оставляет только отклонения относительно типичной рефлектограммы.
- $s(x)$ задаёт **робастный масштаб** по расстоянию, а $z(x, t)$ становится входом для частотных и энергетических признаков.

Алгоритм детекции: фон и нормировка

Step 1: Robust background profile (median over time)



Step 2: Robust scale (MAD) per distance



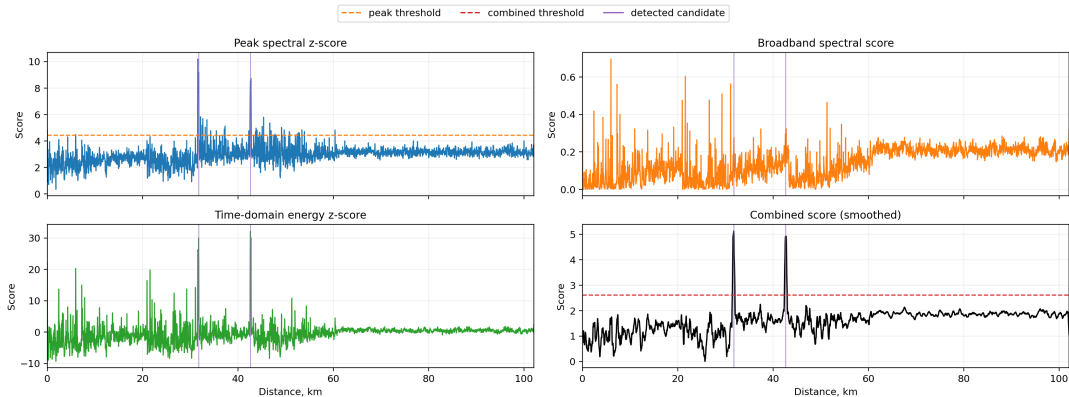
Что происходит на этом этапе

- Медианный фон $b(x)$ описывает устойчивую форму линии как функцию расстояния.
- MAD-масштаб показывает, где естественный разброс по времени велик, а где мал.
- После нормировки сравнивается не абсолютная яркость, а статистически значимое отклонение.

Робастная нормировка

$$z(x, t) = \frac{I(x, t) - \text{med}_t I(x, t)}{1.4826 \text{ MAD}_t(r) + \varepsilon}.$$

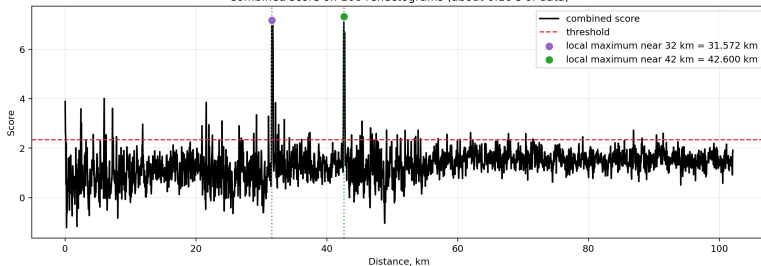
Алгоритм детекции: отдельные признаки



- S_{peak} реагирует на узкополосные компоненты, S_{broad} --- на широкополосные спектральные отклонения.
- E_z страхует случаи, когда событие видно по энергии во времени, но не доминирует на одной частоте; итоговый S_{comb} строится как их взвешенная сумма.

Короткое окно: 100 рефлектограмм

Combined score on 100 reflectograms (about 0.10 s of data)



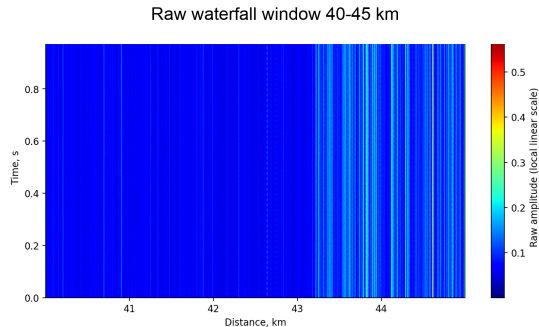
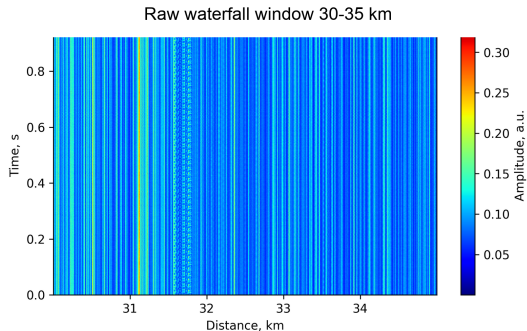
Что показывает окно 100 трасс

- При $f_{\text{rep}} \approx 1000$ Гц это всего **0.10 с** наблюдения.
- Уже на таком окне видны два локальных максимума около **31.57 км** и **42.60 км**; на полном окне из 999 трасс они становятся устойчивыми итоговыми кандидатами.

Почему это полезно

- Спектральная информация всё ещё извлекается из всей записи, но в качестве конечного результата сохраняется не полная двумерная карта, а только **одномерный score по расстоянию**.
- Это упрощает хранение, последующий анализ и автоматическое принятие решения: вместо time-frequency heatmap нужно рассматривать только один профиль вдоль линии.
- В отличие от классического OTDR здесь сохраняется фазовая интерференционная динамика соседних трасс, поэтому информативны уже короткие окна измерения.

Итоговая локализация возмущений



Контрольный кейс: автоматически получены два основных кандидата --- **31.736 км** и **42.600 км**. Для ожидаемых зон воздействия около 32 км и 42 км ошибки составили порядка 0.26 км и 0.60 км соответственно.

Сравнение с подходами из литературы

Работа	Пайплайн	Практическая применимость и отличия от предлагаемого метода
Continuous wavelet transform for non-stationary vibration detection with phase-OTDR Z. Qin, L. Chen, X. Bao <i>Optics Express</i> , 2012	CWT scalogram → wavelet ridge → global wavelet spectrum → location.	Хорошо описывает нестационарные вибрации, но требует полного time-frequency анализа и продемонстрирован на локальном эксперименте с коротким участком воздействия.
Fiber-optic distributed sensor based on phase-sensitive OTDR and wavelet packet transform for multiple disturbances location <i>Optik</i> , 2014	Wavelet packet decomposition → relative packet energies → disturbed-region selection.	Устойчив к дрейфу частоты лазера и показывает несколько зон сразу, но использует полное вейвлет-пакетное разложение и выдаёт энергетическую карту, а не компактный итоговый score.
Real-Time Phase-Sensitive OTDR Based on Data Matrix Matching Method X. Liu et al. <i>Sensors</i> , 2018	Matrix matching → differential signal → real-time location and waveform extraction.	Даёт отклик 50.1 мс, но построен вокруг конкретной acquisition-схемы и короткой линии 1.2 км; неоднородный фон длинной линии с усилителями там не является центральной проблемой.
Предлагаемый робастный детектор	Median background → MAD normalization → grouped spectral features → compact 1D score.	Ориентирован на длинные линии с неоднородным фоном; на выходе даёт одномерный score по расстоянию, который существенно проще интерпретировать, чем двумерную тепловую карту. По памяти финальный результат требует хранения линии признака, а не time-frequency массива; ограничение --- чувствительность к качеству парсинга и калибровке порогов.

- Разработан робастный алгоритм детекции возмущений в данных ϕ -OTDR, ориентированный на длинные волоконные линии с усилителями и неоднородным фоном по расстоянию.
- Ключевое преимущество метода --- свёртка time-frequency информации в **одномерный score по расстоянию**, который существенно проще анализировать, чем двумерные спектральные карты.
- По памяти и по интерпретации такой подход выгоднее полного time-frequency baseline-анализа: хранится и анализируется линия признака, а не тепловая карта.
- Метод сохраняет чувствительность уже на **коротких окнах порядка 0.1 с**: этого достаточно, чтобы просканировать линию длиной порядка 60 км и выделить основные зоны воздействия.
- На контрольном эксперименте автоматически локализованы две основные зоны возмущения около 31.7 км и 42.6 км.
- Дальнейшее развитие работы --- стабилизация парсинга на длинных записях и расширение валидации на сценарии нагрева и механического воздействия.